

# YogaFlow 3D

## 視覺化智慧：重新定義居家瑜珈

數據自主 • 即時引導 • 個性化成長

### 1. 打破反饋黑箱

為什麼 90% 的居家練習者無法持續進步？因為他們看不見自己的錯誤。

#### 影片練習的侷限

傳統瑜珈影片只有單向輸出，練習者無法得知自己的脊椎是否過度彎曲，或關節角度是否安全。

#### 昂貴的私教成本

高品質的私人教練每小時收費昂貴且需配合預約，難以滿足隨時隨地練習的需求。

#### 核心痛點：自學者的視覺盲區

### 2. 視覺化關節引導

#### 「看見」看不見的角度

系統自動計算教練影片中的「標準角度」與使用者「當前角度」的毫秒級差異。

- 紅區警示：當關節偏離超過閾值
- 動態引導：箭頭指示動作修正方向
- 實時疊加：3D 骨架與影像合一

### 3. 個性化身體基線追蹤

| 功能 | 說明 | |-----|-----| | **活動度評估** | 記錄每個關節的極限 ROM (Range of Motion)，為每位使用者建立獨特的身體檔案 | | **疲勞感知** | 分析動作穩定度，判斷肌肉疲勞程度，適時建議休息以預防受傷 | | **平衡分析** | 透過重心追蹤與雙側角度對比，優化身體對稱性與核心穩定 |

### 4. 目標差距動態分析

「目前您的關節活動度已提升 25%，距離目標英雄三式尚有 12 度的傾斜優化空間。」

進步路徑可視化：邁向大師級標準

系統不僅顯示「不對」，更分析你與「目標」的距離，將練習變成有趣的升級過程。

### 5. 技術核心：Edge-AI 視覺引擎

利用 MediaPipe 實現高效能 3D 骨架抽取與 33 個關鍵點追蹤，確保側向、倒立等複雜姿勢依然穩定。

#### 系統架構



## 6. 極致隱私：數據的主權在您

100% 離線推理 (Local-Only) — 影像不離機，安心居家

我們理解居家練習的私密性。YogaFlow 3D 的所有分析均在手機晶片內完成。

- 分析後即刻銷毀原始影像
- 完全不需要昂貴的雲端訂閱
- 在飛航模式下也能完美運行

## 7. 極簡練習流程

- 01 匯入影片 → 上傳任何 YouTube 或手機收藏的大師影片
- 02 3D 提取 → AI 自動分析教練動作並生成基準骨架
- 03 互動練習 → 即時視覺反饋與語音引導，糾正角度
- 04 成長回饋 → 檢視目標差距報告，解鎖下個難度

## 8. 競爭優勢分析

| 功能特點 | 傳統瑜珈 App | 真人私教 | YogaFlow 3D | |-----|-----|-----|-----|  
-----| 即時角度糾偏 | x | ✓ | ✓ | | 個性化成長軌跡 | x | ✓ | ✓ | | 隱私數據安全性 | 需上傳雲端 | 無數  
據記錄 | 100% 本地存儲 | | 單次練習成本 | 低 | 極高 | 零 (買斷制) |

## 9. 未來的無限可能

從瑜珈出發，邁向物理治療、舞蹈教學與全方位運動復健市場。

## 10. Agentic AI 開發流程

本專案採用多 AI 代理協作開發模式：

| 代理 | 角色 | 職責 | |-----|-----|-----| | Claude (PM) | 專案經理 | 讀取 GitHub Issues、決定優先順序、審查輸出、提交 | | Codex | 主要實作者 | 多檔案代碼修改、重構、構建驗證 | | Gemini CLI | 次要實作者 |

Codex 受阻時接手、代碼審查 |

指令頻道：GitHub Issues（任務來源）+ Claude iMessage 頻道（即時指令）

---

## 聯絡資訊

---

- GitHub: [WangChengYeh/Yoga](#)
- Email: [contact@yogaflow3d.ai](mailto:contact@yogaflow3d.ai)

讓科技守護隱私，讓 AI 成就專業。